

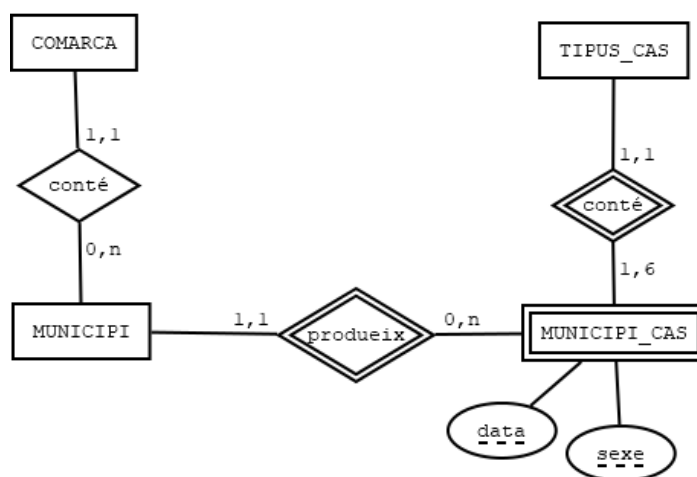
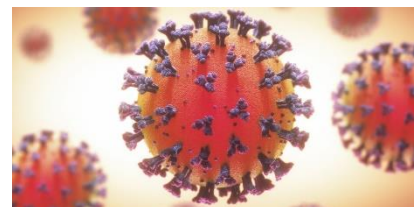
 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Activitat Ap2 DDL	 institut sa palomera
ASIX, DAM, DAW		Bases de Dades

EXERCICI COVID

El Departament de Salut juntament amb el Departament d'Educació ens varem demanar el disseny d'una BD per estudiar l'evolució de l'epidèmia provocada per el coronavirus SARS-CoV-2 en diferents àmbits.

El nostre analista ha anat a veure la BD i detecta que hi ha errors greus en la implementació de l'esquema relacional.

La idea és que partint de la BD actual (municipiscovid19_v1.sql) a on ja s'han introduït dades hem de crear un segon script anomenat "**municipiscovid19_v2.sql**" a on hi s'arreglin els errors i es compleixi l'esquema relacional que s'havia dissenyat **sense perdre cap dada.**



Consideracions:

- Aquelles taules a on la seva PK sigui només d'un camp enter sense signe, aquest ha de ser un enter autoincremental. Aquests camps han de tenir la màxima capacitat proporcionada per la BD.
- L'ordre dels camps a la taula ha de ser el mateix que l'expressat en l'esquema relacional.
- No pots esborrar les taules i tornar-les a generar.
- Cal seguir la nomenclatura de noms de taules, camps, FKs utilitzada a classe i seguint l'esquema relacional proporcionat.
- Pots utilitzar instruccions DDL i DML.
- Script municipiscovid19.sql s'ha d'executar de manera seqüencial i contínua sense interrupcions ni execucions parcials.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Activitat Ap2 DDL	 institut sa palomera
ASIX, DAM, DAW		Bases de Dades

Esquema relacional

MUNICIPI (municipi_id, comarca_id, codi, codi_ine, nom, num_habitants)

Atributs	Dominis/tipus	Restriccions
municipi_id comarca_id codi codi_ine nom num_habitants	Enter sense signe Enter sense signe 40 caràcters 5 dígit 50 caràcters Enter sense signe	PK: municipi_id NN: codi UK1:codi UK2:codi_ine FK: comarca_id → COMARCA Com a màxim tindrem uns 950 municipis que són els que tenim actualment a Catalunya

Nota: Si esborrem un municipi cal esborrar totes les dades referents a aquell municipi.

COMARCA (comarca_id, codi, nom)

Atributs	Dominis/tipus	Restriccions
comarca_id codi nom	Enter sense signe 2 caràcters 25 caràcters	PK: comarca_id NN: codi,nom UK1: codi El nom no pot ser NULL, però si que pot ser una cadena de caràcters en blanc(string). Com a màxim tindrem unes 40 comarques perquè només tractarem dades de Catalunya

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Activitat Ap2 DDL	 institut sa palomera
ASIX, DAM, DAW		Bases de Dades

MUNICIPI_CAS (municipi_id, data, sexe, tipus_cas, any, quantitat)

Atributs	Dominis/tipus	Restriccions
municipi_id data sexe tipus_cas any quantitat	Enter sense signe data sexe: (H,D) 5 lletres (majúscules) any (4 dígit) enter (per defecte ha de ser 0)	PK: municipi_id,data,sexe,tipus_cas NN:quantitat FK: municipi_id → MUNICIPI tipus_cas→TIPUS_CAS l'any s'ha de calcular mitjançant la data. La quantitat de casos pot tenir un valor de 1.000

TIPUS_CAS (tipus_cas, nom)

Atributs	Dominis/tipus	Restriccions
tipus_cas nom	5 lletres (majúscules) 30 caràcters	PK: tipus_cas De tipus de casos de moment només n'hi ha 5: PCR, TAR, ELISA, TR, EPID

El nostre analista també ens ha passat la següent informació:

- El 90% de les realitzen a sobre la taula municipis_casos i en totes aquestes hi ha un filtre que intervenen els camps: municipi_id, data, sexe, tipus_cas.
- La consulta especificada s'executa una vegada l'any.

```
SELECT municipi_id,nom
FROM municipis
WHERE nom LIKE 'A%';
```

- La consulta especificada té un temps d'execució poc raonable pel client.

```
SELECT *
FROM municipis
WHERE codi_ine > "111";
```

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i Formació Professional	Activitat Ap2 DDL	 institut sa palomera
ASIX, DAM, DAW		Bases de Dades

Ens demanen que creem també una vista anomenada v_municipis_girona amb els camps municipi_id,comarca_id,nom i que contingui els municipis de la província de Girona saben que els codis de les comarques que la component són:

- 2 ALT EMPORDÀ
- 10 BAIX EMPORDÀ
- 15 Cerdanya
- 19 GARROTXA
- 20 GIRONÈS
- 28 PLA DE L'ESTANY
- 31 RIPOLLÈS
- 34 SELVA